

Python 3.11.9 o superior

Librerías principales (instalar con pip):

pip install numpy scipy matplotlib control sympy pygame

Versiones específicas recomendadas:

txt

numpy==2.3.3

scipy==1.16.2

matplotlib==3.10.6

control==0.10.2

sympy==1.14.0

pygame==2.6.1

Instalar dependencias:

pip install -r requirements.txt

Uso de los archivos:

Si el json por alguna razón no existe, este es el orden en el que se deben ejecutar los archivos, si el json existe, no es necesario hacer estos pasos.

1. **Primero ejecutar:** modelo.py (genera datos.json)
2. **Luego:** lineal.py (análisis del sistema linealizado)
3. **Después:** root.py (análisis de estabilidad)
4. **Opcional:** genetico_pid.py (optimización de PID)
5. **Finalmente:** pid.py (simulación interactiva con pygame)